Tablero de noticias y automatización del scraping

Contrato CO-01184-2026 · Septiembre 2026

Elaborado por: Econ. Michelle Luzuriaga — Técnico Especializado, Dirección de Proyectos Estratégicos

1. Render del tablero

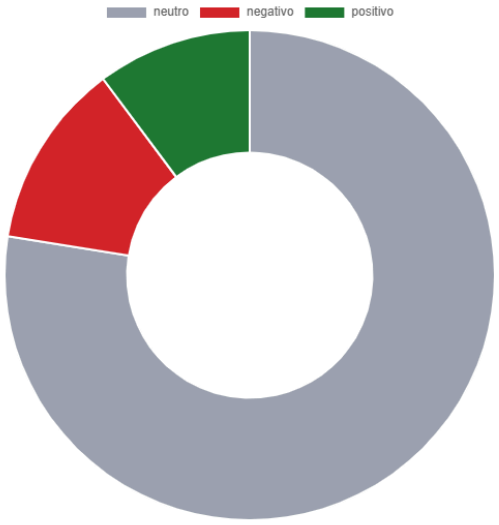
⚠ Versión preliminar en fase de validación: las cifras pueden ajustarse antes de su publicación oficial.

Noticias de Economía — Sentimiento y Cobertura

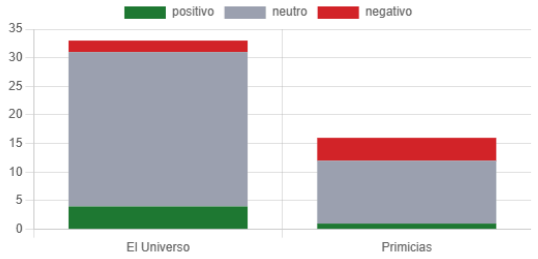
Fuentes: Primicias, El Universo (sección Economía) · Generado 30/9/2026, 10:29:49 a. m.

Total noticias	% Positivas	% Negativas	% Neutras
49	10.2%	12.2%	77.6%

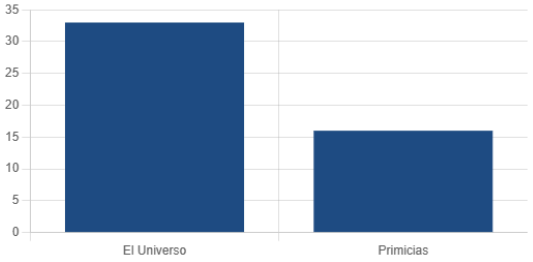
Sentimiento general



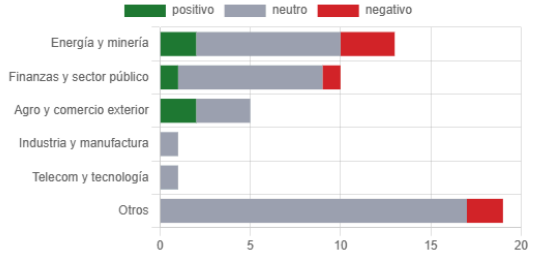
Sentimiento por medio



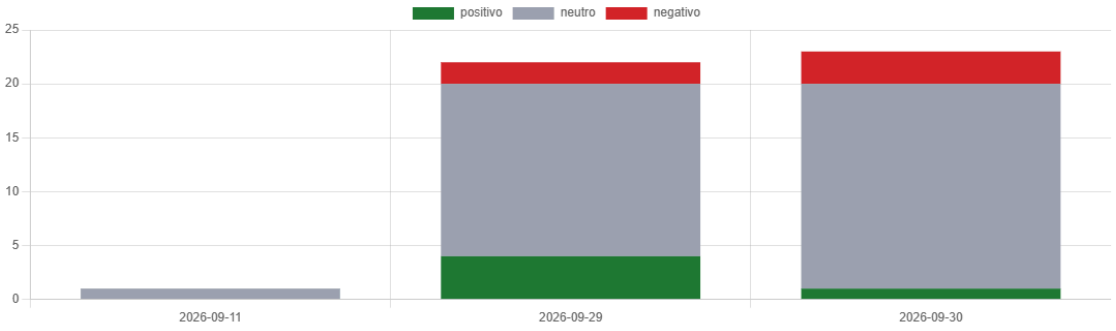
Noticias por medio



Sentimiento por sector productivo



Noticias por día de publicación (últimos 30 días)



Titulares (tabla estructurada)

Medio	Título	Sentimiento	Publicación
El Universo	Vecinos y comerciantes de La Alborada reclaman por retrasos en obras que comenzaron en marzo	neutro	30/9/2026, 10:18:21 a. m.
El Universo	Benjamin Netanyahu revela que atacante de piloto fue arrestado	neutro	30/9/2026, 10:15:23 a. m.
El Universo	Matilde Hidalgo: cuando una mujer se atrevió a cambiar la historia	neutro	30/9/2026, 10:00:00 a. m.
El Universo	Cuándo termina el toque de queda en Guayaquil y otras provincias de Ecuador	neutro	30/9/2026, 10:00:00 a. m.
El Universo	A qué hora juega Ecuador contra Japón su partido amistoso por la Copa Kirin 2026	neutro	30/9/2026, 10:00:00 a. m.
El Universo	El terror en el aire del vuelo de FlyDubai: 4.360 metros de caída libre y segundos de microgravedad que dañaron	negativo	30/9/2026, 10:00:00 a. m.

	un Boeing 737 MAX		
El Universo	Lluvias dejan 13 emergencias y mantienen en alerta a cinco cantones de Esmeraldas	negativo	30/9/2026, 9:59:42 a. m.
El Universo	Hormigas tortuga: dos nuevas especies son descritas en Ecuador	neutro	30/9/2026, 9:51:39 a. m.
El Universo	EE. UU. concluye su misión en Irak	neutro	30/9/2026, 9:34:09 a. m.
El Universo	Ocho personas fueron asaltadas mientras esperaban el bus en el sur de Quito	neutro	30/9/2026, 9:33:11 a. m.
El Universo	¿Existe la "buena mano" para cortar el cabello? La historia detrás de Ali Akcha, las peluqueras otavaleñas que recorren el país	neutro	30/9/2026, 9:31:00 a. m.
El Universo	Por el Ecuador libre y próspero	neutro	30/9/2026, 9:30:00 a. m.
El Universo	Las declaraciones de Benjamin Netanyahu que pudieron anticipar el atentado frustrado contra un avión de Flydubai	neutro	30/9/2026, 9:21:04 a. m.
El Universo	Tennessee ejecutará este miércoles a Christa Pike, primera mujer en recibir la pena capital en más de dos siglos en ese estado	neutro	30/9/2026, 9:07:25 a. m.
El Universo	Proyecto CEELA aplica criterios de eficiencia energética en el campus de la PUCE en Manta	neutro	30/9/2026, 9:00:00 a. m.
El Universo	Ecuador y los recursos internacionales	neutro	30/9/2026, 9:00:00 a. m.
El Universo	Con machete en mano, hombre se parqueó en ciclovía y amenazó a transeúntes en el norte de Quito	neutro	30/9/2026, 8:57:49 a. m.
El Universo	Catherine Zeta-Jones, de Morticia Addams a una extraficante de drogas: la actriz estrena la serie de suspense 'Kill Jackie'	neutro	30/9/2026, 8:53:11 a. m.
El Universo	Benjamin Netanyahu apunta a que uno de los pilotos intentó estrellar el avión de FlyDubai	neutro	30/9/2026, 8:50:17 a. m.
Primicias	¿Hasta cuándo se debe pagar el décimo tercer sueldo en Ecuador cada año?	positivo	30/9/2026, 8:37:29 a. m.
El Universo	Reincidencia de falla en lámpara de alumbrado público	neutro	30/9/2026, 8:30:00 a. m.
Primicias	El precio del diésel que importa Ecuador alcanzó su segundo nivel más alto de 2026 por la guerra en Medio Oriente	negativo	30/9/2026, 5:55:00 a. m.
Primicias	Ecuador requiere 1.650 MW en nueva generación hasta 2027, más de lo que produce Coca Codo Sinclair	neutro	30/9/2026, 5:50:00 a. m.
Primicias	Una fábrica de cerámica se montaba en La Troncal con piezas importadas sin pagar impuestos, revela la Aduana	neutro	29/9/2026, 9:11:00 p. m.
Primicias	CNT presenta nuevos planes de internet móvil satelital en alianza con Starlink en Ecuador	neutro	29/9/2026, 8:38:36 p. m.
Primicias	Noboa reforma el reglamento a la Ley de Energía Eléctrica en medio del estiaje	negativo	29/9/2026, 8:08:57 p. m.
El Universo	La automatización e inteligencia artificial se analizan en Innova-T Latam en Guayaquil	neutro	29/9/2026, 7:42:43 p. m.
Primicias	Empresas de alto consumo en Ecuador tendrán 48 horas de desconexión de electricidad desde este 29 de septiembre de 2026	neutro	29/9/2026, 6:09:56 p. m.
El Universo	Daniel Noboa anuncia la entrega de más tractores y camionetas para el sector agrícola	neutro	29/9/2026, 5:34:40 p. m.
Primicias	¿Cómo quedan las cuentas del Estado tras la salida de Sariha Moya y cuáles son los pendientes para Bernardo Cordovez?	neutro	29/9/2026, 5:15:39 p. m.
El Universo	Banco del Austro lanza BDA Rewards, un programa para acumular puntos con tarjetas de crédito	neutro	29/9/2026, 4:28:38 p. m.
El Universo	Operación de bloque petrolero en Orellana generará más de $ 51 millones de inversión privada	positivo	29/9/2026, 4:07:16 p. m.
Primicias	Así está el caudal de Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande de Ecuador, el 29 de septiembre de 2026	neutro	29/9/2026, 3:43:51 p. m.
El Universo	Gobierno incorporará 145 megavatios adicionales desde Guayaquil para reforzar el sistema eléctrico	neutro	29/9/2026, 3:20:55 p. m.
El Universo	Aduana frenó evasión: una fábrica de cerámicas se instalaba con piezas que entraron poco a poco al país	neutro	29/9/2026, 2:25:00 p. m.
Primicias	Ecuador reduce el IVA al 8% durante los tres días del feriado por el 9 de Octubre, conozca cómo se aplica	negativo	29/9/2026, 12:49:13 p. m.
El Universo	Gobierno invierte $ 1,35 millones para reforzar la infraestructura eléctrica en Azuay	neutro	29/9/2026, 12:35:06 p. m.
El Universo	IVA bajará al 8 % durante el feriado del 9 octubre para actividades turísticas	neutro	29/9/2026, 12:33:58 p. m.
El Universo	Ecuador cubre demanda internacional ante problemas en bananeras de otros países y sus exportaciones suben casi al 10 %	neutro	29/9/2026, 12:20:00 p. m.
El Universo	Con apoyo europeo se presentan protocolos técnicos en tres puntos clave de exportación para blindar carga ecuatoriana	positivo	29/9/2026, 11:56:37 a. m.
El Universo	Mi Casa Propia: estos son los requisitos para acceder al crédito	neutro	29/9/2026, 10:24:21 a. m.
Primicias	Riesgo país de Ecuador sube a 496 puntos tras la salida de Sariha Moya del Ministerio de Desarrollo Económico	neutro	29/9/2026, 10:16:20 a. m.
El Universo	Ecuador prepara exportación de carne de pollo y cerdo a Emiratos Árabes y analiza China	positivo	29/9/2026, 10:00:00 a. m.
El Universo	Comercio, minería y manufactura: los tres 'focos calientes' que encenderán el crecimiento del PIB en 2026	positivo	29/9/2026, 8:00:00 a. m.
Primicias	El caudal de Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica de Ecuador, ha caído desde mediados de septiembre de 2026	neutro	29/9/2026, 5:55:00 a. m.
Primicias	Así está el embalse de Mazar este 29 de septiembre de 2026	neutro	11/9/2026, 11:37:50 a. m.
Primicias	¿Cuáles son las diferencias entre el Anexo y la Proyección de Gastos Personales?	neutro	8/2/2025, 5:50:00 a. m.
Primicias	Las claves para tener un 2025 con más ahorro y menos deudas	neutro	9/12/2024, 6:00:00 a. m.
Primicias	Crisis eléctrica: Respuestas a lo que todos los ecuatorianos se preguntan desde que comenzaron los cortes de luz	negativo	21/10/2024, 6:00:00 a. m.

2. Estructura del tablero (secciones principales)

- Tarjetas KPI: total de noticias, % positivas, % negativas, % neutras
- Sentimiento general
- Sentimiento por medio
- Noticias por medio
- Sentimiento por sector productivo
- Noticias por día de publicación (últimos 30 días)
- Titulares (tabla estructurada)

Carga datos desde **static/noticias_data.json** (reescrito cada 6 h) y dibuja los gráficos con Chart.js.

3. GitHub Actions: .github/workflows/noticias_economia.yml (cron cada 6 horas)

```
name: Scraping noticias economia

"on":
  schedule:
    - cron: "0 */6 * * *"
  workflow_dispatch: {}

permissions:
  contents: write

jobs:
  scrape:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.11"

      - run: pip install requests beautifulsoup4 pandas pyarrow

      # data/bronze/ no se versiona (política de privacidad del repo), así que
      # en un runner nuevo no hay histórico. Lo reconstruimos a partir del
      # último noticias_data.json publicado para no perder lo ya scrapeado.
      - name: Reconstruir bronze desde el JSON publicado
        run: |
          python -c "
          import json, os
          import pandas as pd
          path = 'visualizacion/static/noticias_data.json'
          out = 'data/bronze/externas/noticias_economia/noticias_economia.csv'
          os.makedirs(os.path.dirname(out), exist_ok=True)
          if os.path.exists(path):
              noticias = json.load(open(path, encoding='utf-8'))['noticias']
              df = pd.DataFrame(noticias).reindex(columns=['fuente', 'titulo', 'resumen', 'url', 'fecha_scrape',
'fecha_publicacion'])
              df.to_csv(out, index=False, encoding='utf-8-sig')
              print(f'Bronze reconstruido: {len(df)} noticias previas')
          else:
              print('No hay noticias_data.json previo, se arranca de cero')
          "

      - name: Scraper
        run: python src/scrapers/noticias_economia_scraper.py

      - name: Sentimiento (silver)
        run: python src/processing/noticias_sentimiento.py

      - name: Generar JSON del visualizador
        working-directory: visualizacion/scripts
        run: python generate_noticias_data.py

      - name: Commit y push si hay cambios
        run: |
          git config user.name "github-actions[bot]"
          git config user.email "github-actions[bot]@users.noreply.github.com"
          git add visualizacion/static/noticias_data.json
          git diff --cached --quiet || git commit -m "chore: actualizar noticias de economia (automatico)"
          git push
```

4. src/scrapers/noticias_economia_scraper.py (primeras 70 líneas)

```
# src/scrapers/noticias_economia_scraper.py
"""
Scraper de titulares + resumen de la sección Economía de Primicias y El
Universo. Pensado para correrse periódicamente (Task Scheduler / cron):
cada corrida agrega solo las noticias nuevas (dedup por URL) al CSV en
data/bronze/externas/noticias_economia/.
"""
import sys
from datetime import datetime, timezone
from pathlib import Path
from urllib.parse import urljoin

import pandas as pd
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))
from config import get_external_bronze_dir

HEADERS = {"User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36"}
OUTPUT_FILE = get_external_bronze_dir("noticias_economia") / "noticias_economia.csv"


def parse_primicias(html: str) -> list[dict]:
    soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
    out = []
    for art in soup.select("article"):
        link = art.select_one("h2.c-article__title a")
        if not link:
            continue
        resumen = art.select_one("p.c-article__summary, p.c-article__extracto")
        out.append({
            "fuente": "Primicias",
            "titulo": link.get_text(strip=True),
            "resumen": resumen.get_text(strip=True) if resumen else "",
            "url": urljoin("[enlace omitido]", link["href"]),
        })
    return out


def parse_eluniverso(html: str) -> list[dict]:
    soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
    out = []
    for card in soup.select("div.card-content"):
        link = card.select_one("h2 a")
        if not link:
            continue
        resumen = card.select_one("p.summary")
        out.append({
            "fuente": "El Universo",
            "titulo": link.get_text(strip=True),
            "resumen": resumen.get_text(strip=True) if resumen else "",
            "url": urljoin("[enlace omitido]", link["href"]),
        })
    return out


SOURCES = [
    ("[enlace omitido]", parse_primicias),
    ("[enlace omitido]", parse_eluniverso),
]


def _self_test() -> None:
```

```
    """Verifica los parsers contra fragmentos reales congelados (sin red)."""
    primicias_fixture = """
    <article class="c-article"><h2 class="c-article__title">
    <a href="/economia/nota-133780/">Titulo de prueba</a></h2>
    <p class="c-article__summary">Resumen de prueba.</p></article>
    """
```

5. src/processing/noticias_sentimiento.py (primeras 70 líneas)

```
# src/processing/noticias_sentimiento.py
"""
Silver de noticias de economía: lee el bronze crudo del scraper
(noticias_economia_scraper.py), limpia/estructura y etiqueta sentimiento.
"""
import re
import unicodedata
from pathlib import Path

import pandas as pd

import sys
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))
from config import get_external_bronze_dir, get_domain_silver_dir

BRONZE_FILE = get_external_bronze_dir("noticias_economia") / "noticias_economia.csv"
SILVER_FILE = get_domain_silver_dir("noticias_economia") / "noticias_economia_silver.parquet"

# ponytail: lexicón positivo/negativo a mano (sin modelo entrenado) — falla con
# sarcasmo/negación ("no hubo crecimiento") y vocabulario fuera de la lista.
# Upgrade: si la precisión importa, cambiar score_sentimiento() por
# pysentimiento (robertuito-sentiment-analysis), ya evaluado, solo que pesa
# ~1GB (torch+transformers) para lo que hoy son ~40 titulares/corrida.
POSITIVE_WORDS = {
    "crecimiento", "crece", "creció", "sube", "subio", "subió", "aumento",
    "aumenta", "aumentó", "mejora", "mejoró", "record", "récord", "recupera",
    "recuperacion", "recuperación", "superavit", "superávit", "impulsa",
    "impulso", "avanza", "avance", "gana", "ganancia", "positivo", "exito",
    "éxito", "acuerdo", "inversion", "inversión", "exporta", "exportacion",
    "exportación", "alza", "fortalece", "beneficio", "oportunidad",
}
NEGATIVE_WORDS = {
    "crisis", "caida", "caída", "cae", "recesion", "recesión", "deficit",
    "déficit", "desempleo", "perdida", "pérdida", "pierde", "reduce",
    "reduccion", "reducción", "baja", "bajo", "bajó", "corte", "cortes",
    "escasez", "estiaje", "alerta", "riesgo", "preocupacion", "preocupación",
    "conflicto", "protesta", "deuda", "quiebra", "inflacion", "inflación",
    "devaluacion", "devaluación", "paro", "afecta", "amenaza",
}


def _strip_accents(texto: str) -> str:
    nfkd = unicodedata.normalize("NFKD", texto.lower())
    return "".join(c for c in nfkd if not unicodedata.combining(c))


_POSITIVE_NORM = {_strip_accents(w) for w in POSITIVE_WORDS}
_NEGATIVE_NORM = {_strip_accents(w) for w in NEGATIVE_WORDS}


def score_sentimiento(texto: str) -> tuple[str, int]:
    """Cuenta palabras positivas/negativas (sin acentos, por palabra completa)."""
    palabras = re.findall(r"[a-z]+", _strip_accents(texto or ""))
    pos = sum(1 for p in palabras if p in _POSITIVE_NORM)
    neg = sum(1 for p in palabras if p in _NEGATIVE_NORM)
    score = pos - neg
```

```
    if score > 0:
        return "positivo", score
    if score < 0:
        return "negativo", score
    return "neutro", score


def build_silver() -> pd.DataFrame:
    df = pd.read_csv(BRONZE_FILE)
    df = df.dropna(subset=["titulo", "url"]).drop_duplicates(subset="url", keep="first")
    df["resumen"] = df["resumen"].fillna("")
    df["fecha_scrape"] = pd.to_datetime(df["fecha_scrape"], utc=True, format="mixed")
    df["fecha_publicacion"] = pd.to_datetime(df["fecha_publicacion"], utc=True, format="mixed", errors="coerce")
```

6. Commits automáticos del scraping

```
20de1ff noticias con fecha
8ff7d03 actualizamos el dashboard de noticias
389b995 feat: automatizar scraping de noticias de economia con GitHub Actions
8cdf9b8 fix: destrabar noticias_data.json del .gitignore (*.json lo bloqueaba)
33c9fd7 feat: Implement news sentiment analysis and scraping for economic news
```